

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Nie przyznaje się połówek punktów.

Schemat punktowania – zadania zamknięte

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Poprawna odpowiedź	B	B	A	D	D	A	D	B	C	D	B	D	A	C	A	C	C	B	B

Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania – zadania otwarte

W zadaniach, za które przewidziano maksymalnie jeden punkt, wymagana jest odpowiedź w pełni poprawna.

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet jeśli nie została uwzględniona w schemacie (na stopniu szkolnym i rejonowym dopisać, że decyzję w tym zakresie ostatecznie podejmuje komisja wojewódzka podczas weryfikacji prac).

Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania błędnej metody nie przyznaje się punktów.

Nr zad.	Rozwiązania	Liczba pkt
20	I sposób obliczenia wieku Tomka trzy lata temu - zapisanie i rozwiązanie równania x- wiek Tomka trzy lata temu $x + 17 - 3 = 24$ $x = 10$	1
	II sposób obliczenia wieku Tomka trzy lata temu. $17 - 3 = 14$ $24 - 14 = 10$	
	Obliczenie wieku obu chłopców $10 + 4 = 14$ - wiek Tomka za rok, $17 + 1 = 18$ - wiek Marcina za rok	1
	Razem	2 pkt
21	I sposób rozwiązania - ustalenie zależności między polem trójkąta ADE i polem kwadratu ABCD $P_{\triangle ADE} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot \frac{1}{3} \cdot AB = \frac{1}{6} \cdot AD \cdot AB = \frac{1}{6} P_{ABCD}, \text{ więc}$ $P_{ABCD} = 6 \cdot P_{ADE} = 6 \cdot 3,5 = 21$ <i>Zapisanie obu zależności – 1 p. (w przypadku, gdy tylko jedno równanie jest poprawne - 0 pkt)</i> <i>Poprawność obliczeń – 1 p.</i> Obliczenie pola trapezu ABFE: $P_{ABFE} = \frac{21 - 2 \cdot 3,5}{2} = \frac{21 - 7}{2} = 14 : 2 = 7$	2
	II sposób rozwiązania - zapisanie równania w oparciu o dane pole trójkąta ADE i obliczenie pola kwadratu $P_{\triangle AED} = \frac{1}{2} AD \cdot EF = 3,5$ $ AD \cdot EF = 7$ $ AD \cdot \frac{1}{3} AB = 7$ $ AD \cdot AB = 21 = P_{ABCD}$ <i>Metoda obliczenia pola kwadratu – 1 p.</i> <i>Poprawność obliczeń – 1 p.</i>	2

	Obliczenie pola trapezu $ABFE$: $P_{ABEF} = \frac{21 - 2 \cdot 3,5}{2} = \frac{21 - 7}{2} = \frac{14}{2} = 7$	1
	Razem	3 pkt
22	Ułożenie równania x - kwota zysku $2,04 \square 100 = 204$ (zł) $x = 0,15 \square (204 + x)$	1
	Poprawne rozwiązanie równania $x - 0,15x = 30,6$ $0,85x = 30,6$ $x = 36$ (zł)	1
	Obliczenie ceny sprzedaży jabłek $204 + 36 = 240$ (zł) $240 : 100 = 2,40$ (zł)	1
	Razem	3 pkt
23.	a - długość krawędzi sześcianu $a\sqrt{2}$ - długość przekątnej kwadratu Zapisanie równania z wykorzystaniem Twierdzenia Pitagorasa $a^2 + (a\sqrt{2})^2 = 12^2$	1
	Poprawne rozwiązanie równania $3a^2 = 144$ $a^2 = 48$ $a = \sqrt{48}$ $a = 4\sqrt{3}$ cm	1
	Obliczenie sumy długości wszystkich krawędzi sześcianu $12 \cdot 4\sqrt{3} = 48\sqrt{3}$ cm Uczeń musi wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka. Uczeń może wykorzystać gotowy wzór na przekątną sześcianu - (uczeń musi usunąć niewymierność z mianownika ułamka).	1
	Razem	3 pkt

Razem: 30 punktów